TI – 2 SPRINT 2

FINANCIAL CONTROLLER

PROJECT PRESENTATION

HEITOR LM, MATHEUS PROCOPIO, ARTHUR LIMA E NICOLAS DIAS

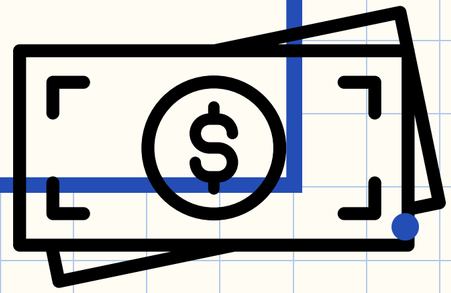
REQUISITOS FUNCIONAIS: CADASTRO DE ITENS

Cadastro de Lançamentos Financeiros

- **RF1 → Cadastro de novos lançamentos via formulário.**
- **RF2 → Classificação como Receita ou Despesa.**
- **RF3 → Associação a uma categoria pré-existente.**
- **RF4 → Campo opcional para descrição detalhada.**
- **RF5 → Exclusão de lançamentos existentes.**
- **RF6 → Exibição em tabela organizada.**

Pesquisa e Filtragem

- **RF7 → Busca em tempo real por título.**
- **RF8 → Lista de lançamentos disponíveis para exclusão.**



REQUISITOS FUNCIONAIS: MÓDULO DE CONTAS

Gerenciamento de Contas

RF → Criar conta financeira (com apelido, instituição e saldo).

RF → Excluir conta com etapa de confirmação.

Listagem e Visualização

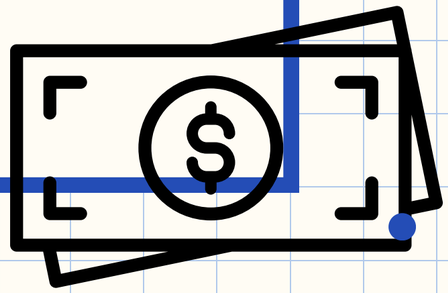
RF → Listar todas as contas financeiras.

RF → Indicadores visuais de saldo (positivo/negativo/zero).

RF → Cálculo e exibição do saldo total.

Ações e Navegação

RF → Menu de Ações com as opções principais (Listar, Criar, Excluir).



REQUISITOS FUNCIONAIS: MÓDULO DE CARTÕES

Gerenciamento de Cartões de Crédito

RF → Cadastrar cartão de crédito (com apelido, instituição e limite).

RF → Excluir cartão com etapa de confirmação.

Listagem e Visualização

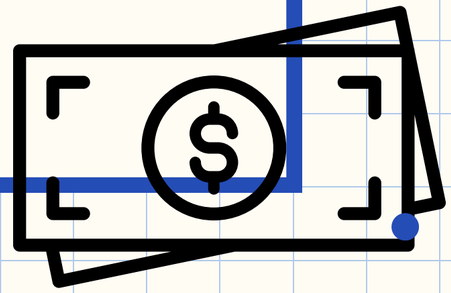
RF → Listar todos os cartões cadastrados.

RF → Indicadores visuais para uso do limite (cores/barras).

RF → Cálculo e exibição do limite total disponível.

Ações e Navegação

RF → Menu de Ações com as opções principais (Listar, Cadastrar, Excluir).



REQUISITOS FUNCIONAIS: MÓDULO DE CATEGORIAS

Gerenciamento de Categorias

RF → Cadastrar categoria (definindo nome, tipo e ícone).

RF → Editar categoria (alterar nome, tipo ou ícone).

RF → Excluir categoria com etapa de confirmação.

RF → Permitir a criação de subcategorias (vinculadas a uma categoria principal).

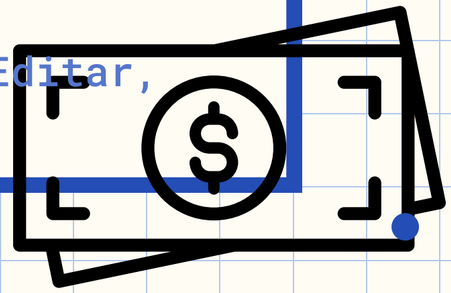
Listagem e Visualização

RF → Listar todas as categorias.

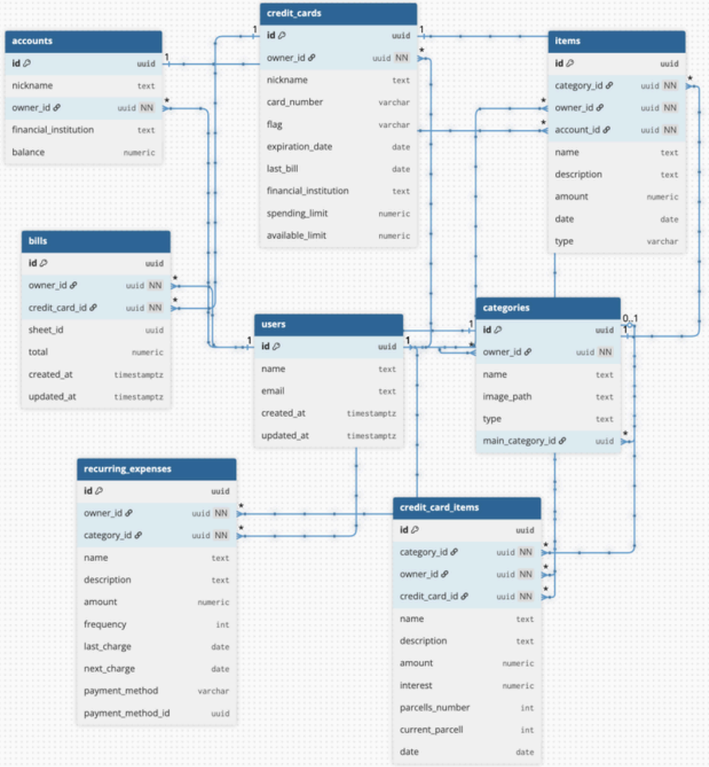
RF → Exibição hierárquica (mostrar subcategorias dentro das categorias principais).

Ações e Navegação

RF → Menu de Ações com as opções principais (Listar, Cadastrar, Editar, Excluir).



ESTRUTURAS DE DADOS



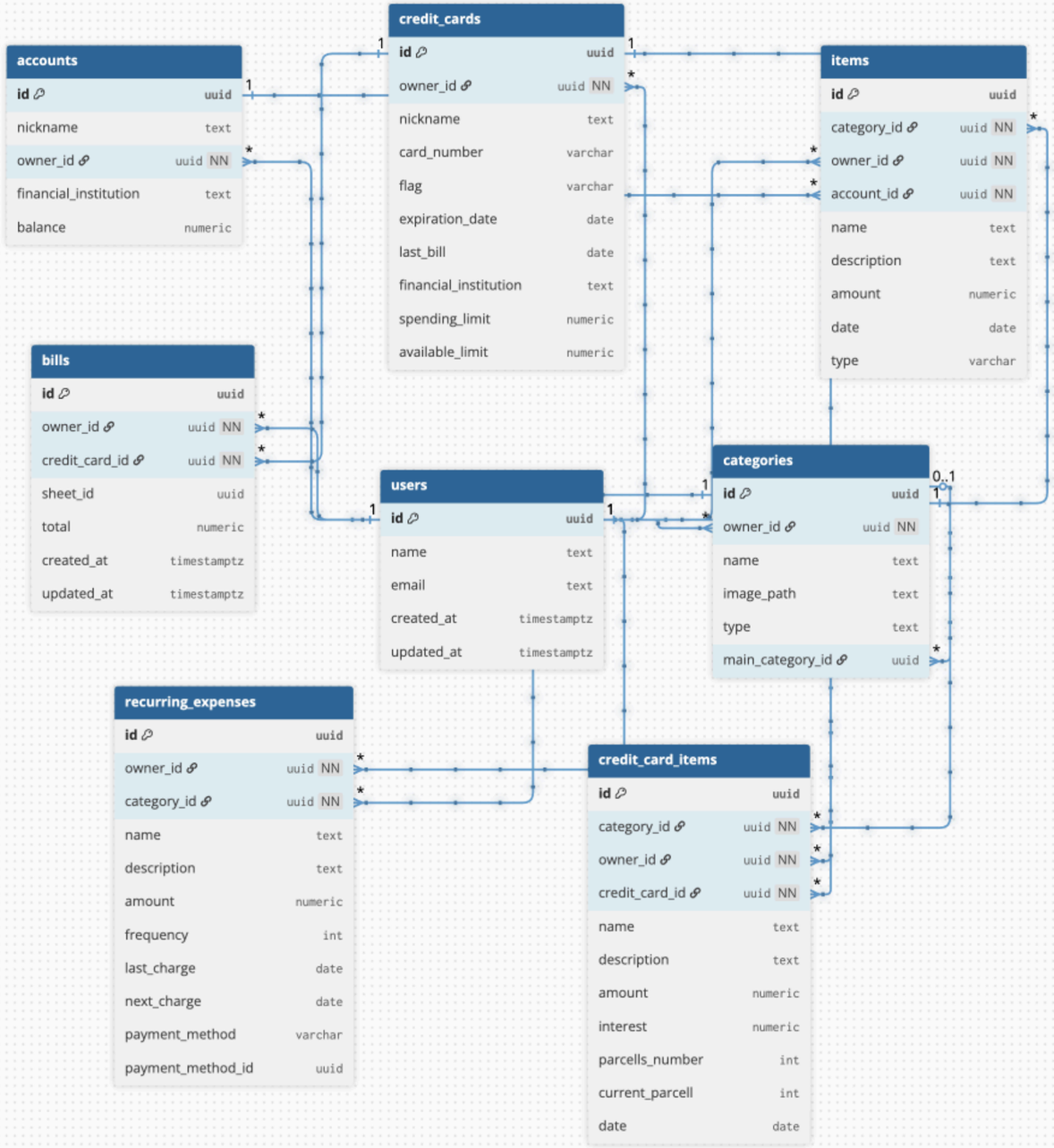
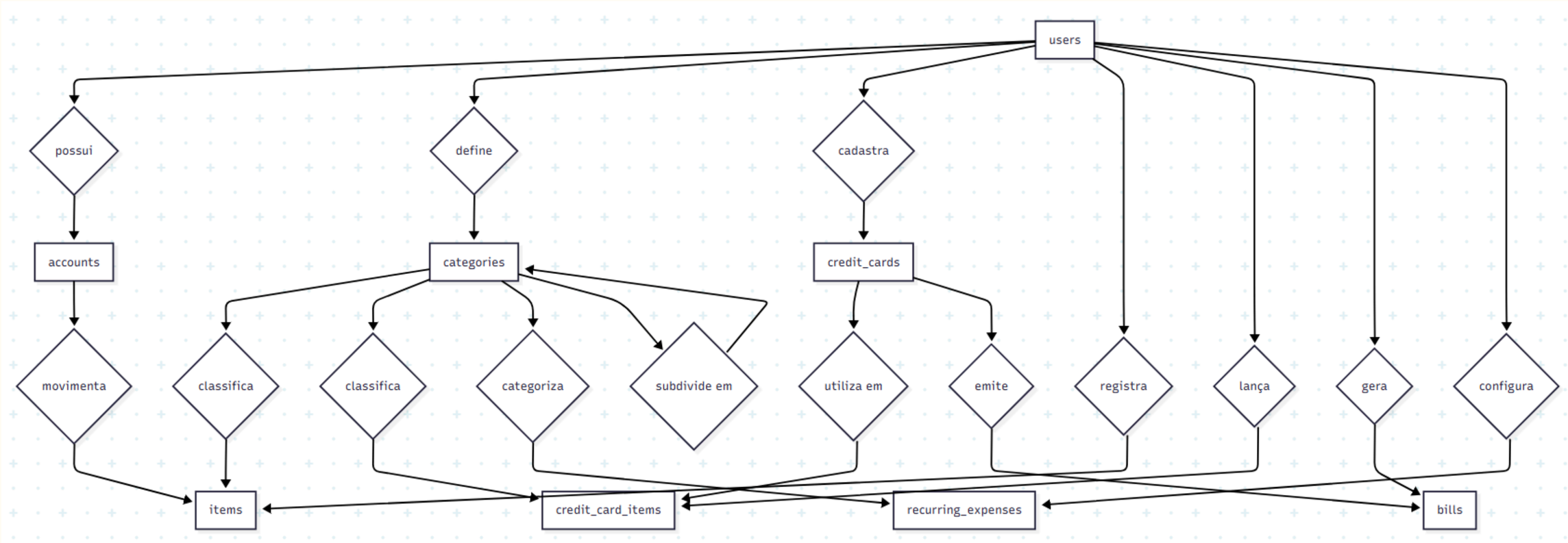
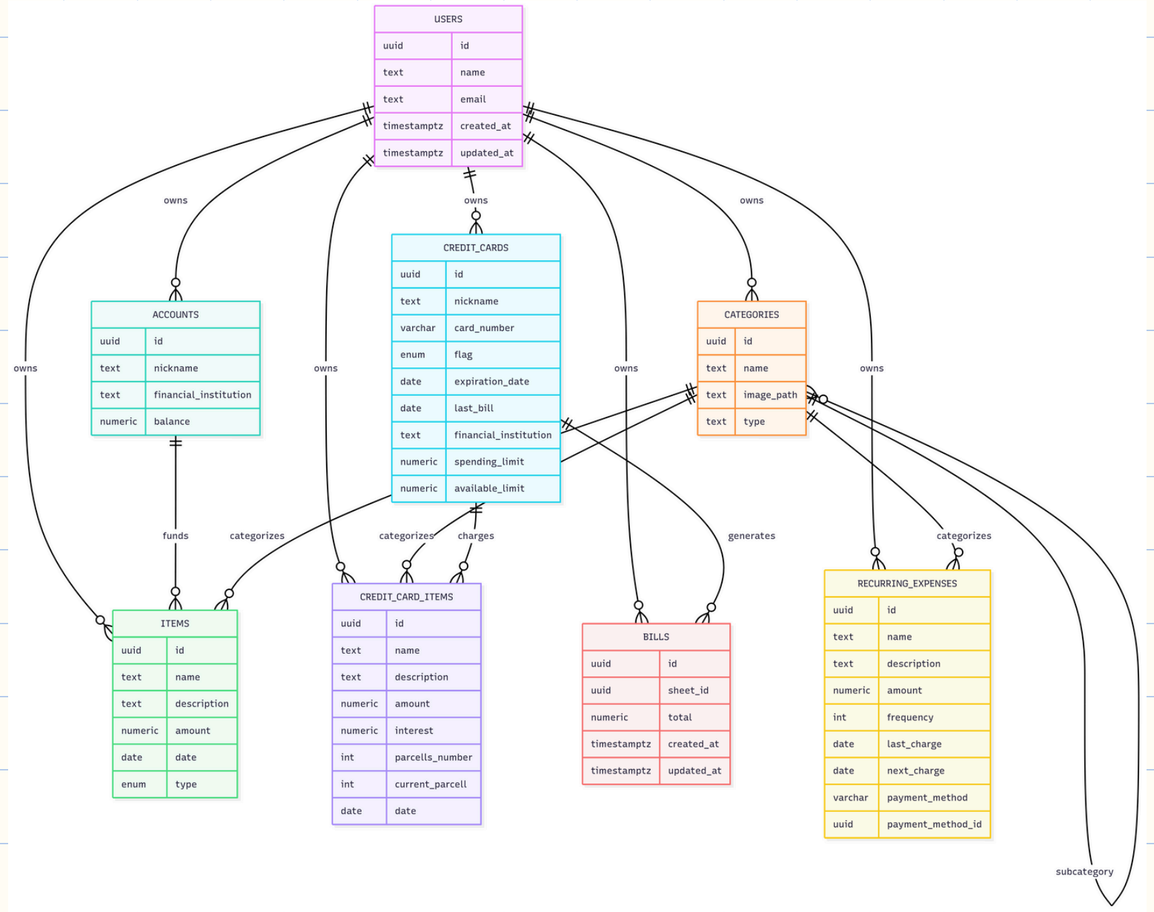

accounts
id uuid
nickname text
owner_id uuid NN
financial_institution text
balance numeric
credit_cards
id uuid
owner_id uuid NN
nickname text
card_number varchar
flag varchar
expiration_date date
last_bill date
financial_institution text
spending_limit numeric
available_limit numeric
items
id uuid
category_id uuid NN
owner_id uuid NN
account_id uuid NN
name text
description text
amount numeric
date date
type varchar
bills
id uuid
owner_id uuid NN
credit_card_id uuid NN
sheet_id uuid
total numeric
created_at timestamptz
updated_at timestamptz
users
id uuid
name text
email text
created_at timestamptz
updated_at timestamptz
categories
id uuid
owner_id uuid NN
name text
image_path text
type text
main_category_id uuid
recurring_expenses
id uuid
owner_id uuid NN
category_id uuid NN
name text
description text
amount numeric
frequency int
last_charge date
next_charge date
payment_method varchar
payment_method_id uuid
credit_card_items
id uuid
category_id uuid NN
owner_id uuid NN
credit_card_id uuid NN
name text
description text
amount numeric
interest numeric
parcells_number int
current_parcell int
date date

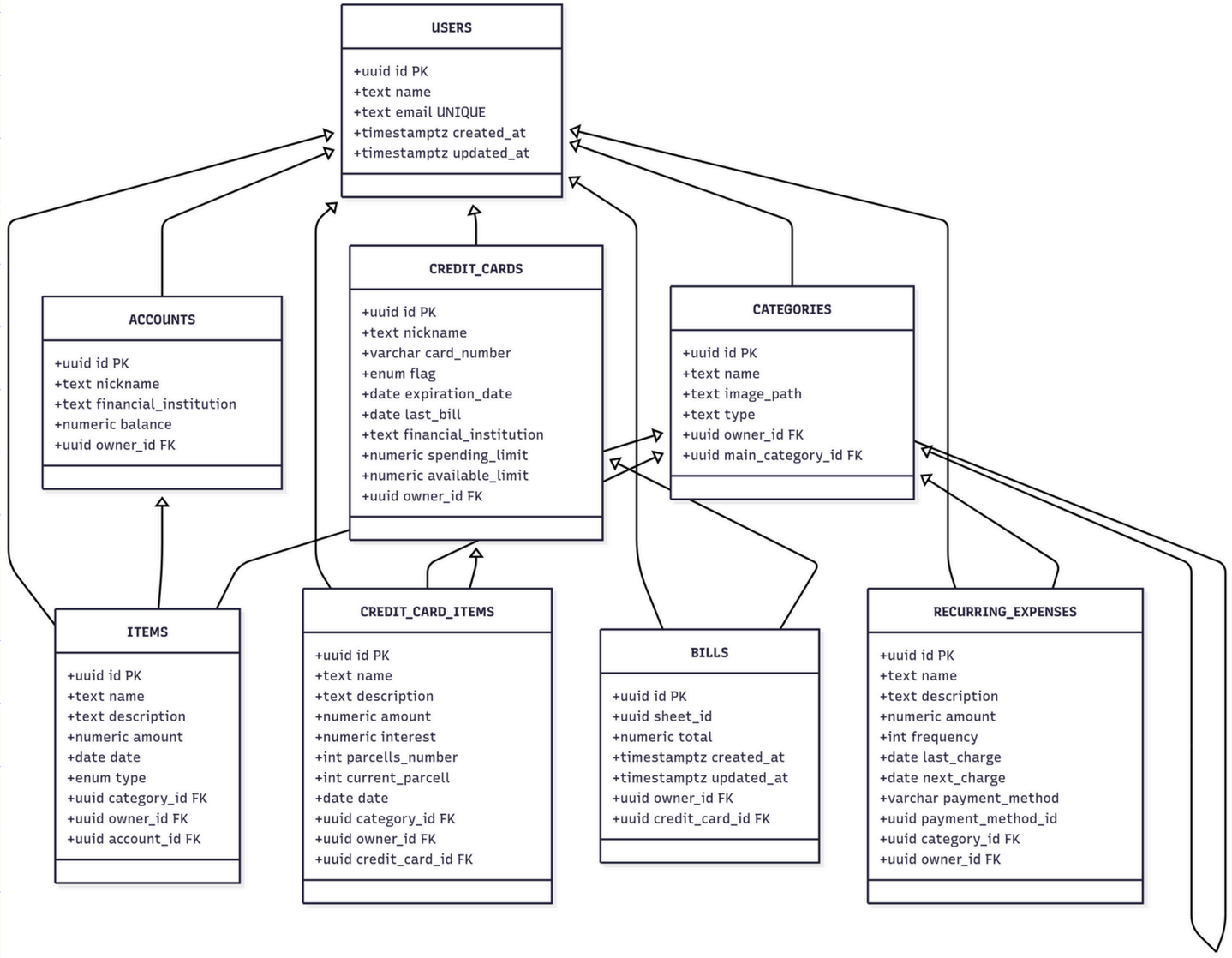
DIAGRAMA PETER CHEN



NOTAÇÃO PÉ DE GALINHA (ENTIDADE-RELACIONAMENTO)



NOTAÇÃO DE ELMASRI & NAVATHE



```sql
-- ============================
-- USERS
-- ============================
CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ============================
-- ACCOUNTS
-- ============================
CREATE TABLE accounts (
    id UUID PRIMARY KEY,
    nickname TEXT NOT NULL,
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    financial_institution TEXT NOT NULL,
    balance NUMERIC(14,2) DEFAULT 0
);

-- ============================
-- CATEGORIES
-- ============================
CREATE TABLE categories (
    id UUID PRIMARY KEY,
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    name TEXT NOT NULL,
    image_path TEXT,
    type TEXT NOT NULL, -- poderia virar ENUM
    main_category_id UUID REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL
);

-- ============================
-- CREDIT CARDS
-- ============================
CREATE TYPE card_brands AS ENUM ('visa', 'mastercard', 'elo');

CREATE TABLE credit_cards (
    id UUID PRIMARY KEY,
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    nickname TEXT,
    card_number VARCHAR(20) NOT NULL,
```

db.sql

```sql
CREATE TYPE card_brands AS ENUM ('visa', 'mastercard', 'elo');

CREATE TABLE credit_cards (
    id UUID PRIMARY KEY,
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    nickname TEXT,
    card_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    flag card_brands NOT NULL,
    expiration_date DATE NOT NULL,
    last_bill DATE,
    financial_institution TEXT NOT NULL,
    spending_limit NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    available_limit NUMERIC(14,2) NOT NULL
);

-- ============================
-- ITEMS
-- ============================
CREATE TYPE item_type AS ENUM ('income', 'expense', 'transfer');

CREATE TABLE items (
    id UUID PRIMARY KEY,
    category_id UUID NOT NULL REFERENCES categories(id),
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    account_id UUID NOT NULL REFERENCES accounts(id),
    name TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    date DATE NOT NULL,
    type item_type NOT NULL
);

-- ============================
-- CREDIT CARD ITEMS
-- ============================
CREATE TABLE credit_card_items (
    id UUID PRIMARY KEY,
    category_id UUID NOT NULL REFERENCES categories(id),
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    credit_card_id UUID NOT NULL REFERENCES credit_cards(id),
    name TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    interest NUMERIC(5,2) DEFAULT 0,
```

```sql
-- CREDIT CARD ITEMS
-- ============================
CREATE TABLE credit_card_items (
    id UUID PRIMARY KEY,
    category_id UUID NOT NULL REFERENCES categories(id),
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    credit_card_id UUID NOT NULL REFERENCES credit_cards(id),
    name TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    interest NUMERIC(5,2) DEFAULT 0,
    parcells_number INT NOT NULL,
    current_parcell INT NOT NULL,
    date DATE NOT NULL
);

-- ============================
-- BILLS
-- ============================
CREATE TABLE bills (
    id UUID PRIMARY KEY,
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    credit_card_id UUID NOT NULL REFERENCES credit_cards(id),
    sheet_id UUID,
    total NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ============================
-- RECURRING EXPENSES
-- ============================
CREATE TABLE recurring_expenses (
    id UUID PRIMARY KEY,
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    category_id UUID NOT NULL REFERENCES categories(id),
    name TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    frequency INT NOT NULL, -- intervalo em dias
    last_charge DATE NOT NULL,
    next_charge DATE NOT NULL,
    payment_method TEXT NOT NULL CHECK (payment_method IN ('credit-card', 'account')),
    payment_method_id UUID NOT NULL -- pode ser account_id OU credit_card_id
);
```

db.sql

```sql

-- ============================
-- RECURRING EXPENSES
-- ============================
CREATE TABLE recurring_expenses (
    id UUID PRIMARY KEY,
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    category_id UUID NOT NULL REFERENCES categories(id),
    name TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    frequency INT NOT NULL, -- intervalo em dias
    last_charge DATE NOT NULL,
    next_charge DATE NOT NULL,
    payment_method TEXT NOT NULL CHECK (payment_method IN ('credit-card', 'account')),
    payment_method_id UUID NOT NULL -- pode ser account_id OU credit_card_id
);

-- ============================
-- ÍNDICES SUGERIDOS
-- ============================
CREATE INDEX idx_items_owner_date ON items(owner_id, date);
CREATE INDEX idx_cc_items_owner_date ON credit_card_items(owner_id, date);
CREATE INDEX idx_recurring_expenses_nextcharge ON recurring_expenses(next_charge);
CREATE INDEX idx_bills_creditcard ON bills(credit_card_id, created_at);
```

OBRIGADO